



Step-by-Step: Genetic Algorithm

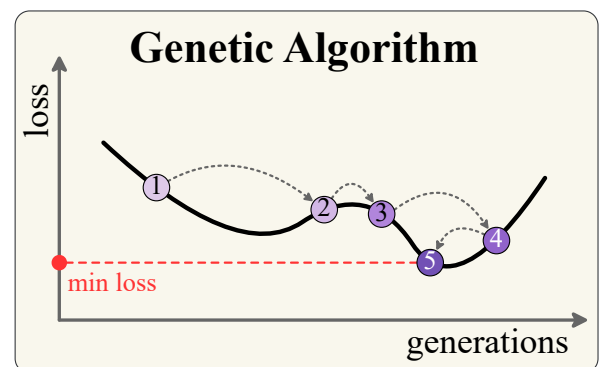
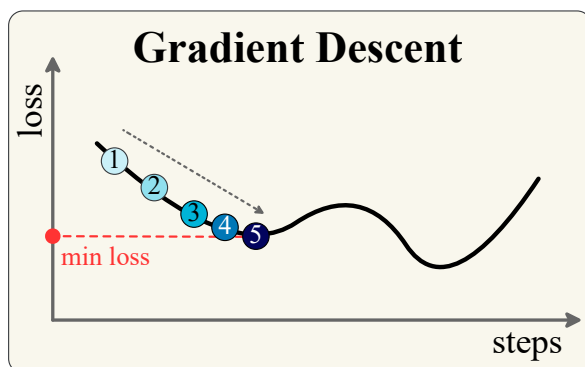
Nguyễn Anh Khôi Vũ Yến Linh Dương Đình Thắng Đinh Quang Vinh

I. Dẫn nhập

Trong những bài toán tối ưu cổ điển, khi biết rõ hàm mục tiêu và có thể tính đạo hàm, Gradient Descent (GD) là lựa chọn tự nhiên: ta cập nhật tham số theo hướng âm của gradient và kỳ vọng dần chạm tới điểm tối ưu.

Tuy nhiên, thực tế thường phức tạp hơn: hàm mục tiêu có thể không khả vi, nhiễu, hoặc chỉ có thể đánh giá như một “hộp đen” thông qua mô phỏng hoặc thử nghiệm. Khi đó, GD dễ bị kẹt ở cực trị cục bộ hoặc thậm chí không áp dụng được.

Một hướng tiếp cận không cần gradient là **Genetic Algorithm** (GA). Thay vì lần theo một quỹ đạo đơn lẻ như GD, GA duy trì quần thể nghiệm, đánh giá độ thích nghi, rồi cải thiện chúng qua việc chọn lọc, lai ghép và đột biến. Nhờ giữ đa dạng trong quần thể, GA có khả năng vượt qua các “thung lũng cục bộ” để tiếp tục khám phá không gian nghiệm.



Hình 1: Minh họa về quá trình tối ưu giữa Gradient Descent (GD) và Genetic Algorithm (GA). GD (bên trái) đi từng bước và có thể dừng ở một cực trị gần đó, trong khi GA (bên phải) tiến hóa qua nhiều thế hệ, liên tục tạo biến thể và tuyển chọn, từ đó có cơ hội tiến gần hơn tới mức mất mát tối thiểu toàn cục.

Mục lục

I.	Dẫn nhập	1
II.	Simple Genetic Algorithm	4
II.1.	Từ tiến hóa tự nhiên đến giải thuật di truyền	4
II.2.	Bài toán One-Max	4
II.3.	Quy trình cơ bản	5
III.	Thực hành	12
III.1.	Phát biểu bài toán	12
III.2.	Thực hiện tiến hóa qua các thế hệ	12
III.3.	Diễn tiến qua các thế hệ	20
III.4.	Tạm kết	22
IV.	Câu hỏi trắc nghiệm	23
	Phụ lục	25

Bảng thuật ngữ

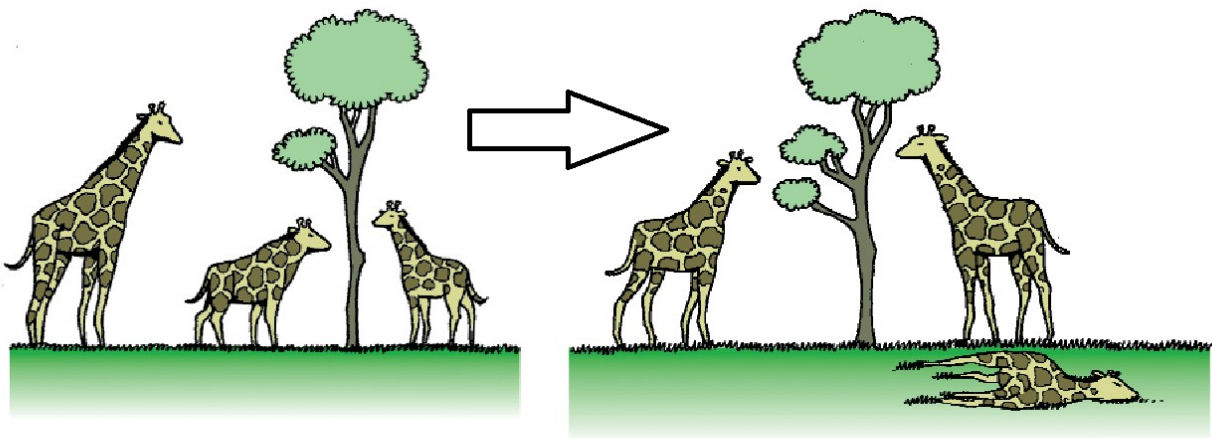
Thuật ngữ	Tạm dịch, ý nghĩa
Genetic Algorithm	Giải thuật di truyền: phương pháp tối ưu hoá theo quần thể, mô phỏng tiến hóa tự nhiên qua các bước chọn lọc, lai ghép và đột biến.
Population	Quần thể: tập các cá thể ở một thế hệ.
Individual	Cá thể: một lời giải ứng viên; trong One-Max là chuỗi nhị phân.
Gene	Gen: cách biểu diễn của cá thể; trong One-Max là một bit 0/1.
Generation	Thế hệ: một vòng lặp tiến hóa của quần thể.
Initialization	Khởi tạo quần thể: tạo quần thể ban đầu (thường ngẫu nhiên).
Fitness	Độ thích nghi: điểm đánh giá chất lượng cá thể (càng cao càng tốt).
Fitness function	Hàm thích nghi: hàm tính fitness cho cá thể; One-Max: tổng số bit 1.
Fitness evaluation	Đánh giá độ thích nghi: bước chấm điểm tất cả cá thể.
Selection	Chọn lọc: chọn cá thể tốt vào nhóm để lai ghép/đột biến.
Selection Pool	Nhóm chọn lọc: tập các cá thể được giữ lại để tạo thế hệ con.
(Tournament) Selection	Cơ chế chọn lọc tương ứng ví dụ trong bài: rút ngẫu nhiên 2 cá thể, giữ cá thể có fitness cao hơn.
Crossover	Lai ghép: kết hợp gene của hai cá thể cha mẹ để tạo cá thể con.
Uniform Crossover	Lai ghép đồng nhất: tại mỗi vị trí gene, quyết định lấy gene từ cha hay mẹ theo một xác suất cho trước, gọi là “tỉ lệ hoán đổi”.
Mutation	Đột biến: lật bit với xác suất nhỏ để tăng đa dạng và tránh bị kẹt ở cực trị cục bộ.
Crossover rate (p_{cross})	Tỉ lệ lai/hoán đổi: xác suất lấy gene từ cha/mẹ tại mỗi vị trí trong uniform crossover.
Mutation rate (p_{muta})	Tỉ lệ đột biến: xác suất lật bit tại mỗi gene.
Elitism	Cá thể ưu tú: giữ nguyên một số cá thể tốt nhất sang thế hệ tiếp theo.

II. Simple Genetic Algorithm

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một phiên bản cơ bản của giải thuật di truyền, và cách nó được triển khai để tìm lời giải tối ưu cho một bài toán.

II.1. Từ tiến hóa tự nhiên đến giải thuật di truyền

Để hiểu giải thuật này một cách dễ dàng, chúng ta có thể liên hệ với quá trình tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên qua nhiều thế hệ. Hiểu một cách đơn giản, trong một quần thể sinh vật, các cá thể buộc phải tiến hóa liên tục qua từng thế hệ để thích nghi với môi trường và tồn tại.



Natural Selection in action

Hình 2: Minh họa về quá trình chọn lọc tự nhiên giữa loài hươu cao cổ ([nguồn ảnh](#)).

Ví dụ trong Hình 2, bạn có thể thấy các con hươu cao cổ có chiều cao thấp sẽ dần bị đào thải, vì chúng gặp khó khăn khi kiếm thức ăn. Trong khi đó, những cá thể cao hơn lại có lợi thế rõ rệt trong việc sinh tồn và sinh sản. Chính vì vậy, các thế hệ sau sẽ dần kế thừa những đặc điểm tốt hơn, và toàn bộ quần thể sẽ tiến hóa theo hướng thích nghi tốt hơn với môi trường.

II.2. Bài toán One-Max

Để minh họa cho giải thuật di truyền, chúng ta sẽ sử dụng một ví dụ đơn giản: bài toán One-Max. Đây là một bài toán tối ưu trong đó mỗi cá thể được biểu diễn bằng một chuỗi nhị phân (gồm các số 0 và 1). Mục tiêu là tìm ra chuỗi có nhiều số 1 nhất. Nói cách khác, bài toán yêu cầu tối đa hóa số lượng 1 trong chuỗi.

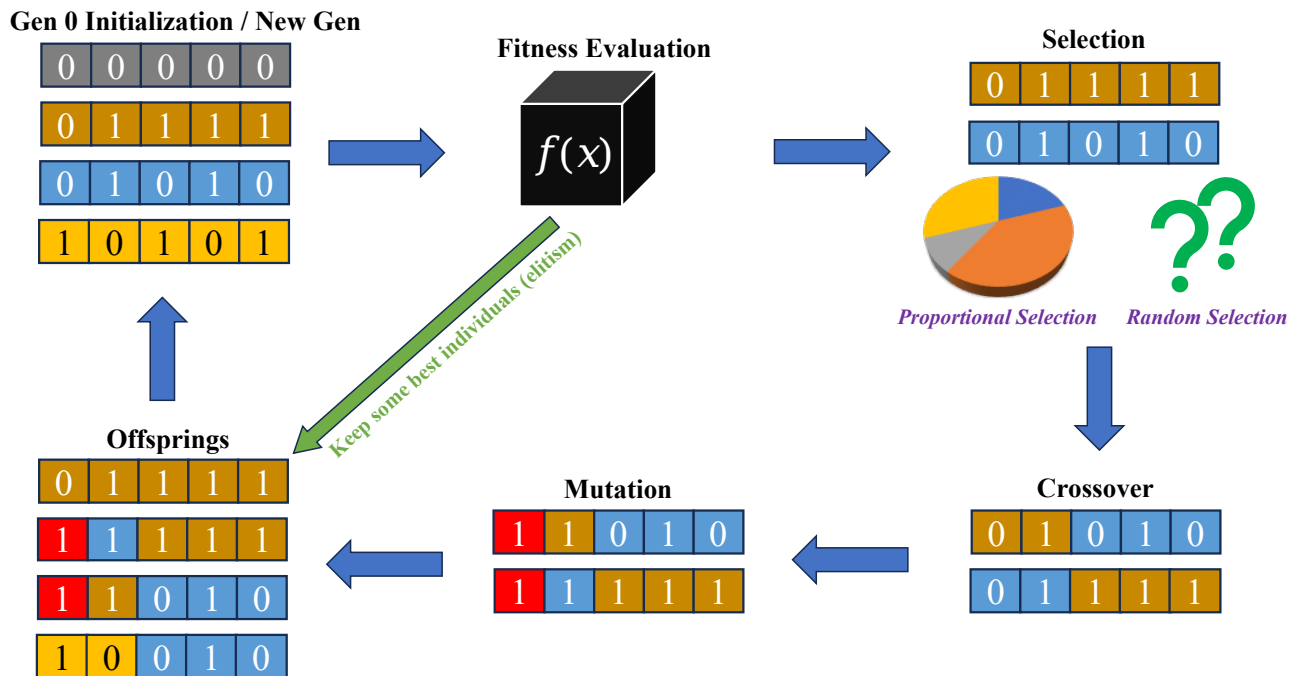
Trong quá trình tiến hóa, các cá thể sẽ cạnh tranh nhau dựa trên số lượng 1 trong chuỗi của mình. Thông qua các bước chọn lọc, lai ghép và đột biến, quần thể dần dần tiến hóa để hướng đến lời giải tối ưu.

Bài toán One-Max là một ví dụ lý tưởng vì nó giúp chúng ta dễ dàng hình dung cách hoạt động của một giải thuật di truyền. Cụ thể, chúng ta sẽ đi qua các bước:

1. Khởi tạo quần thể ban đầu gồm nhiều cá thể với chuỗi nhị phân ngẫu nhiên.
2. Đánh giá độ thích nghi của từng cá thể dựa trên số lượng gene 1.
3. Áp dụng các phép toán di truyền:
 - (a) Chọn lọc (selection) các cá thể tốt để nhân giống.
 - (b) Lai ghép (crossover) để tạo ra thế hệ mới.
 - (c) Đột biến (mutation) để duy trì tính đa dạng.

II.3. Quy trình cơ bản

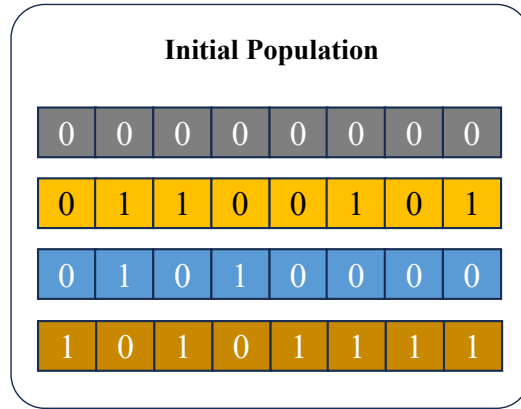
Dưới đây là quy trình tổng thể của giải thuật di truyền cơ bản:



Hình 3: Quy trình cơ bản của giải thuật di truyền.

Hình 3 minh họa quy trình cơ bản của giải thuật di truyền: khởi tạo quần thể ban đầu, đánh giá độ thích nghi bằng hàm $f(x)$, sau đó chọn lọc để hình thành nhóm cha-mẹ. Từ nhóm này, ta thực hiện lai ghép (crossover) và đột biến (mutation) để tạo thế hệ con, đồng thời có thể giữ lại một số cá thể ưu tú (elitism). Vòng lặp tiếp tục qua nhiều thế hệ cho đến khi thỏa điều kiện dừng (đủ số thế hệ, đạt ngưỡng fitness, hoặc không còn cải thiện).

II.3.1. Khởi tạo quần thể

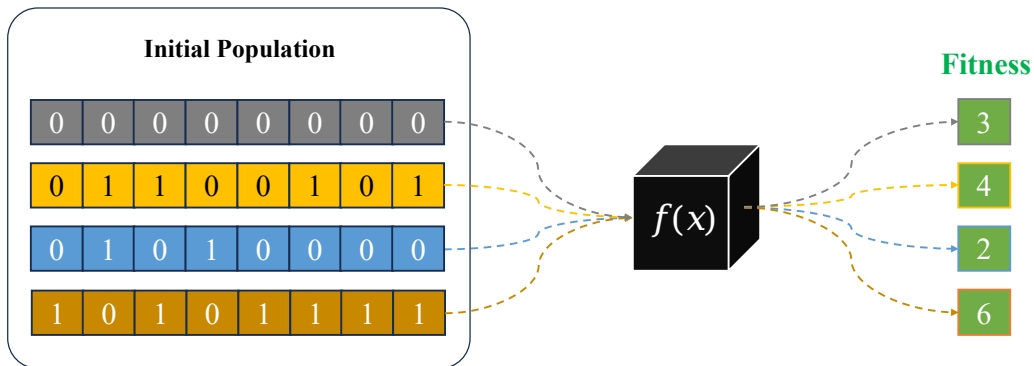


Hình 4: Khởi tạo thể hệ đầu tiên - Gen 0.

Trước tiên, chúng ta khởi tạo quần thể ban đầu (Initial Population) gồm nhiều cá thể, mỗi cá thể là một chuỗi nhị phân với các gene có giá trị 0 hoặc 1, như minh họa trong Hình 4. Ví dụ, khởi tạo 4 cá thể ban đầu, mỗi cá thể là một hàng gồm nhiều ô, mỗi ô đại diện cho một gene, chứa giá trị nhị phân.

II.3.2. Đánh giá độ thích nghi

Để xác định cá thể nào “tốt hơn”, ta cần một **hàm đánh giá độ thích nghi** (fitness function). Mỗi cá thể sẽ được chấm điểm dựa trên mức độ phù hợp với bài toán. Trong bài toán One-Max, độ thích nghi fitness sẽ bằng số lượng gene 1 trong chuỗi.

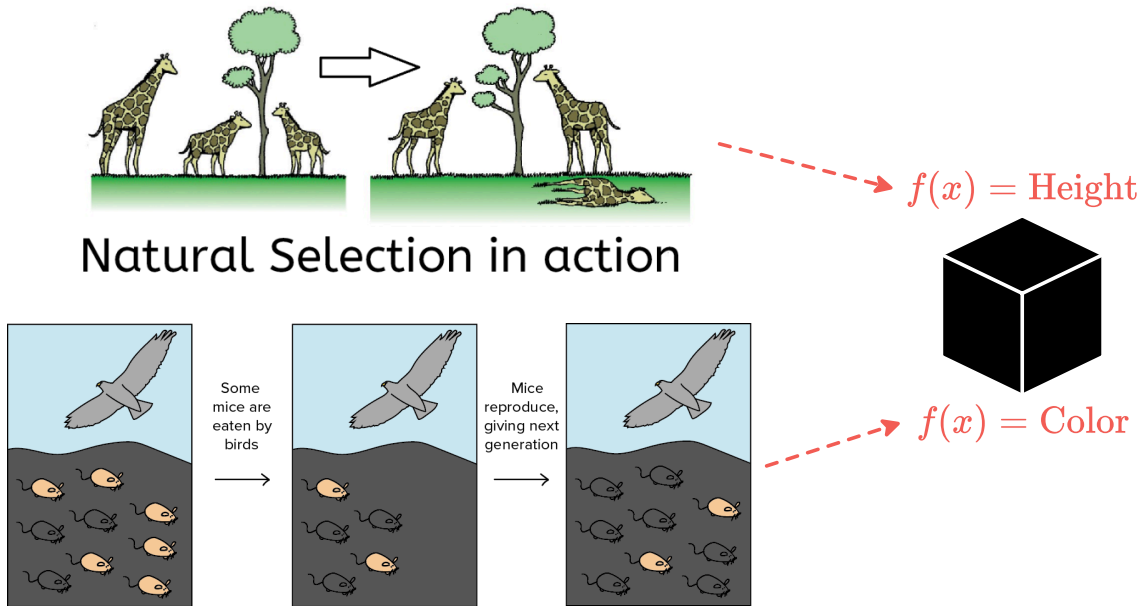


Hình 5: Minh họa về đánh giá độ thích nghi.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc xác định fitness function không đơn giản. Nó phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của bài toán. Ví dụ:

- Với hươu cao cổ, cá thể cao hơn sẽ sống sót dễ hơn. Do đó, chiều cao là yếu tố đánh giá fitness.

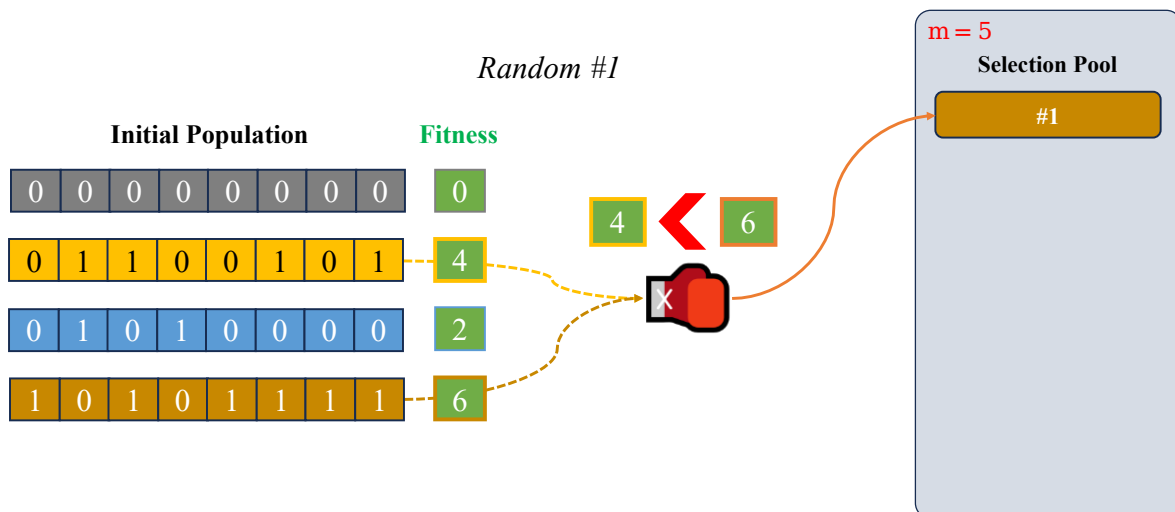
- Với chuột hoang, màu sắc ảnh hưởng đến khả năng sống sót. Vì vậy, màu lông là yếu tố quyết định.



Hình 6: Hình minh họa chọn lọc tự nhiên (nguồn ảnh 1 và nguồn ảnh 2).

Minh họa trong Hình 6 cho thấy rõ cách mà từng yếu tố trong môi trường có thể ảnh hưởng đến mức độ thích nghi của sinh vật, từ đó ảnh hưởng đến cách thiết kế fitness function trong thuật toán. Nhưng dù fitness function được xây dựng ra sao, mục tiêu chính của toàn bộ giải thuật di truyền vẫn là: *Tối đa hóa giá trị của fitness function $f(x)$* , tức là tìm ra cá thể có độ thích nghi cao nhất theo tiêu chí bài toán.

II.3.3. Chọn lọc

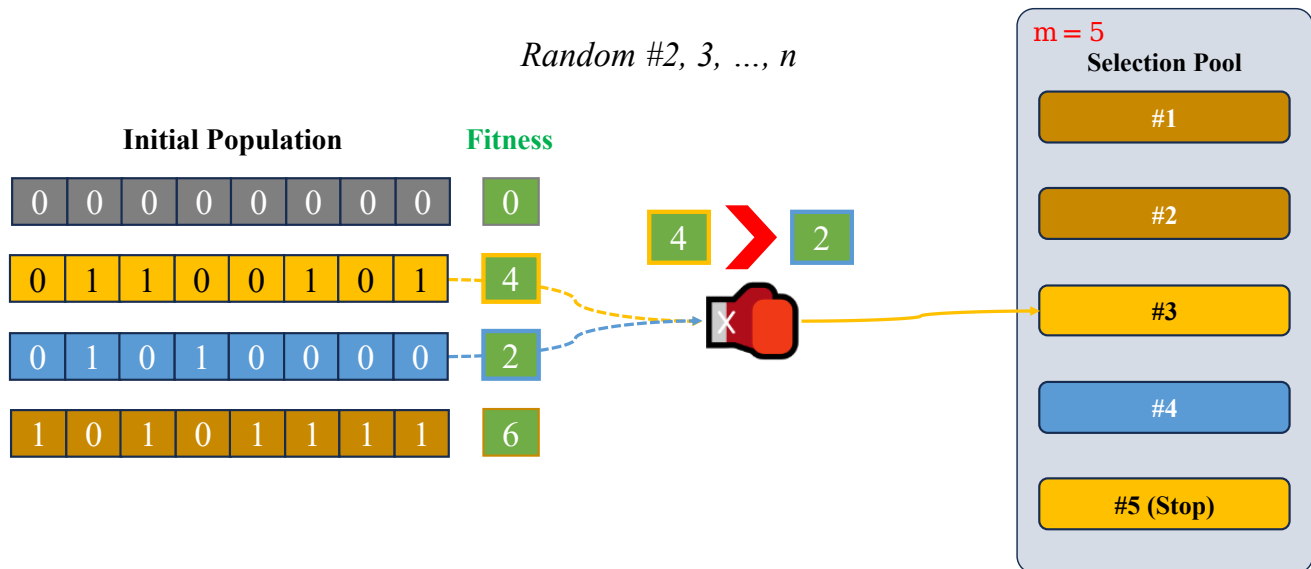


Hình 7: Quá trình chọn lựa cá thể ngẫu nhiên lần thứ nhất.

Sau khi đã tính toán giá trị fitness cho từng cá thể trong quần thể, bước tiếp theo là chọn lọc ra các cá thể tốt nhất để đưa vào **Selection Pool**, đây là nhóm các cá thể sẽ tham gia lai ghép và đột biến trong bước tiếp theo. Cách chọn lọc diễn ra như sau:

1. Ngẫu nhiên chọn 2 cá thể từ quần thể hiện tại.
2. So sánh giá trị fitness của 2 cá thể này.
3. Giữ lại cá thể có fitness cao hơn.

Lấy ví dụ trong Hình 7, chúng ta chọn ngẫu nhiên 2 cá thể: một màu vàng và một màu cam. Khi so sánh giá trị fitness, ta thấy cá thể màu cam có fitness tốt hơn cá thể màu vàng ($6 > 4$). Do đó, cá thể màu cam được chọn vào Selection Pool.



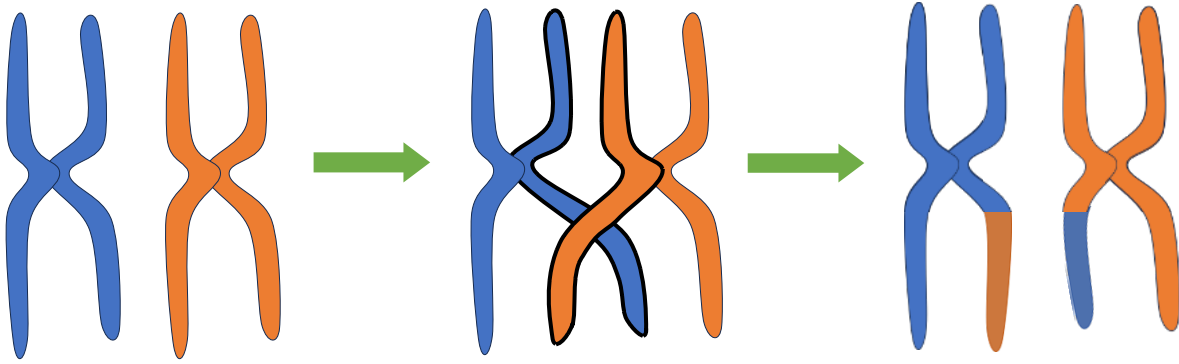
Hình 8: Lặp lại quá trình chọn lựa cá thể ngẫu nhiên.

Quá trình này được lặp lại nhiều lần, mỗi lần chọn ra một cá thể tinh anh. Ta tiếp tục cho đến khi đủ số lượng cá thể cần thiết trong Selection Pool. Như trong Hình 8:

- Lần chọn ngẫu nhiên thứ 2 ta được cá thể tinh anh màu cam.
- tiếp tục lần thứ 3, ngẫu nhiên được chọn cặp cá thể vàng và xanh biển, ta được cá thể tinh anh màu vàng,
- và cứ tiếp tục như thế cho đến khi đủ số lượng cá thể tinh anh ($m = 5$) thì dừng lại và chuyển sang bước tiếp theo.

II.3.4. Lai ghép

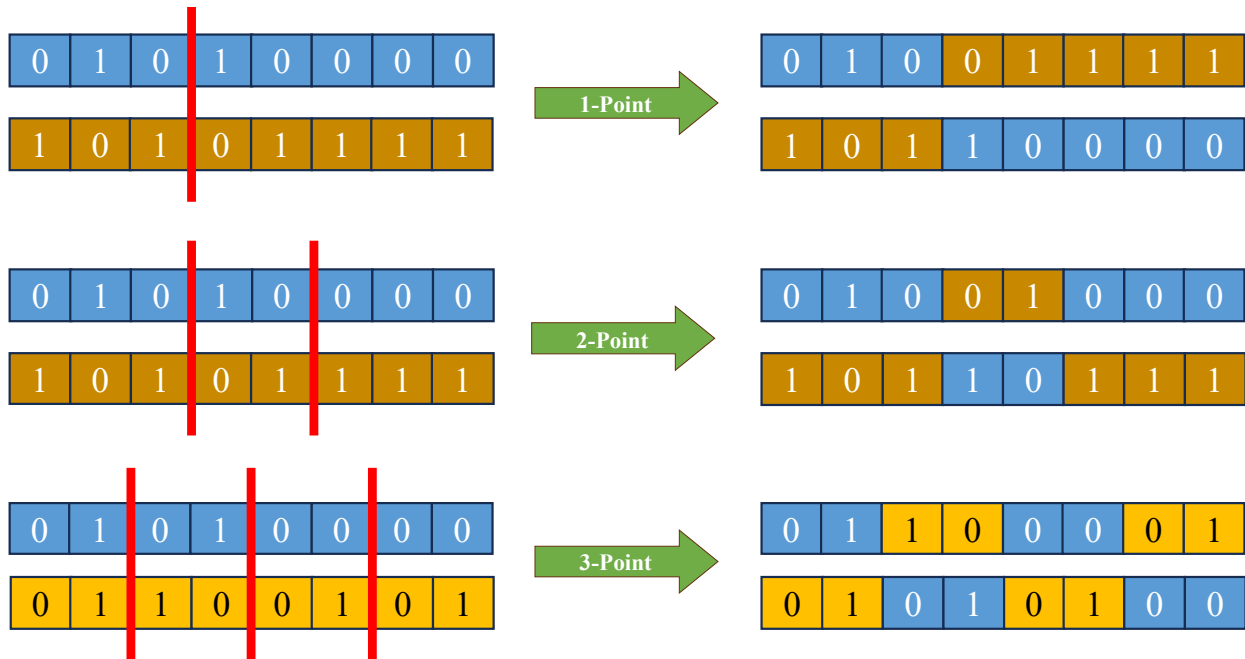
Trong bước này, các cá thể tinh anh trong Selection Pool sẽ được bắt cặp để tạo ra thế hệ con mới. Quá trình lai ghép giúp các cá thể con kế thừa đặc điểm tốt từ cả cha lẫn mẹ.



Hình 9: Minh họa quá trình trao đổi chéo của nhiễm sắc thể.

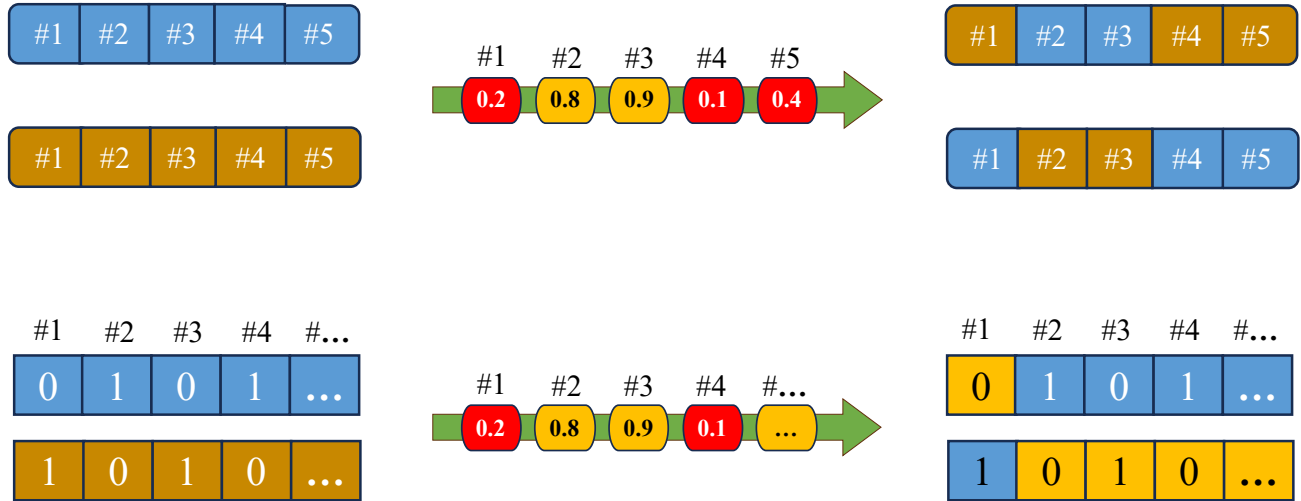
Crossover mô phỏng sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc thể trong sinh học, như minh họa trong Hình 9. Qua đó, một phần gen của cá thể cha được trộn lẫn với gen của cá thể mẹ để tạo nên cá thể con mới.

Chúng ta sẽ áp dụng cơ chế này nhưng không chỉ dừng lại ở trao đổi tại 1 điểm, ta hoàn toàn có thể tăng số lượng điểm được trao đổi lên nhiều hơn, như hình minh họa sau:



Hình 10: Minh họa một số phép lai trong giải thuật di truyền.

Tuy nhiên, để mô phỏng tự nhiên hơn, tức là gen có thể hoán đổi ở bất kỳ vị trí nào với một xác suất nhất định, chúng ta sử dụng phương pháp **Uniform Crossover** (tạm dịch: phép lai đồng nhất).



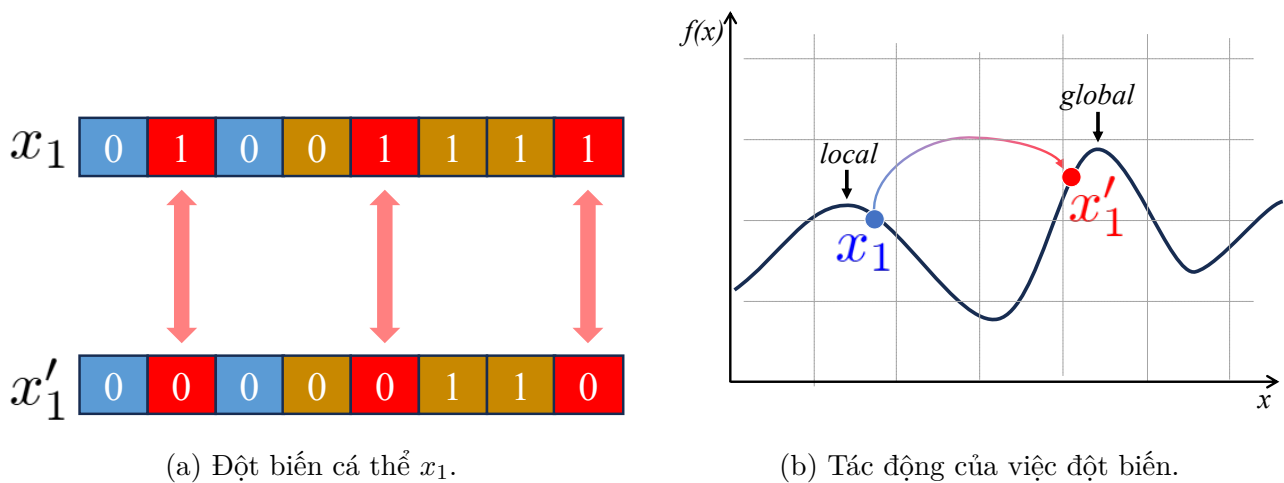
Hình 11: Minh hoạ Uniform Crossover.

Quan sát hình 11, cách hoạt động của Uniform Crossover diễn ra như sau:

1. Xác định trước một tỉ lệ hoán đổi (ví dụ là 0.5).
2. Với mỗi vị trí trong chuỗi gen: Sinh ra một số ngẫu nhiên trong khoảng $[0, 1]$, và nếu số đó nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ cho trước (theo ví dụ là 0.5) thì thực hiện hoán đổi gene giữa hai cá thể tại vị trí đó.

II.3.5. Đột biến

Sau khi tạo ra các cá thể con thông qua lai ghép, bước tiếp theo là thực hiện đột biến. Bước này làm thay đổi ngẫu nhiên một số gene trong cá thể. Mục đích của đột biến là để tăng tính đa dạng di truyền trong quần thể và tránh bị mắc kẹt trong các điểm cực trị cục bộ.

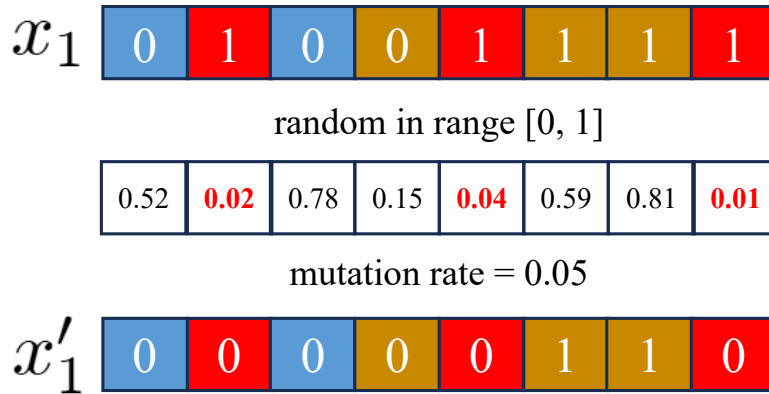


Hình 12: Minh họa về đột biến trong giải thuật di truyền.

Quan sát Hình 12a, ta thấy cá thể x_1 có một số gene bị đột biến (các ô màu đỏ). Vì bài toán đang sử dụng chuỗi nhị phân (chỉ gồm 0 và 1), nên quy tắc đột biến rất đơn giản: nếu gene là 0 thì đổi thành 1; nếu gene là 1 thì đổi thành 0.

Tác động của đột biến được minh họa rõ hơn trong Hình 12b, x_1 ban đầu đang ở vùng cực đại cục bộ (local), tuy là điểm tốt nhưng chưa phải tốt nhất, và nhờ bị đột biến, x_1 trở thành x'_1 và nằm ở vùng cực đại toàn cục (global), giúp giải thuật tìm ra lời giải tốt hơn.

Trong bước này, để mô phỏng việc đột biến, ta thực hiện tương tự như các bước trong Crossover. Đầu tiên, chọn trước một ngưỡng, ví dụ *mutation rate* = 0.05. Kế tiếp, tiến hành lấy các giá trị ngẫu nhiên trong khoảng từ [0, 1] cho các vị trí, nếu vị trí nào có giá trị thấp hơn hoặc bằng ngưỡng thì thực hiện đột biến tại vị trí đó. Quá trình này được minh họa như Hình 13.



Hình 13: Minh họa việc đột biến trong giải thuật di truyền.

II.3.6. Điều kiện dừng

Đây là bước cuối cùng, nhằm quyết định xem có tiếp tục tối ưu nữa không, hay kết thúc giải thuật di truyền. Một số tiêu chí phổ biến để dừng thuật toán:

1. **Đã đạt số thế hệ tối đa:** dừng khi đã chạy đến một số vòng lặp nhất định.
2. **Đạt ngưỡng fitness mong muốn:** Nếu cá thể tốt nhất trong quần thể có giá trị fitness đủ cao (tức lời giải đã đủ tốt), thì có thể dừng.
3. **Không có cải thiện:** Nếu sau nhiều thế hệ liên tiếp mà chất lượng của cá thể tốt nhất không tăng, thì dừng thuật toán vì có thể đã hội tụ.

Việc đặt điều kiện dừng phù hợp giúp tiết kiệm thời gian tính toán, đồng thời đảm bảo kết quả đạt chất lượng mong muốn mà không bị lặp dư thừa.

III. Thực hành

III.1. Phát biểu bài toán

Dựa trên phần lý thuyết đã trình bày, chúng ta sẽ áp dụng vào bài toán **One-Max**. Đây là một bài toán tối ưu đơn giản: mỗi cá thể được biểu diễn bởi một chuỗi nhị phân gồm các giá trị 0 và 1. Mục tiêu của bài toán là tìm ra chuỗi chứa nhiều số 1 nhất, hay nói cách khác, tối đa hóa tổng số gene bằng 1 trong chuỗi.

Quá trình tối ưu hóa trong One-Max diễn ra qua nhiều thế hệ. Ở mỗi thế hệ:

- Các cá thể có độ thích nghi cao nhất gọi là “cá thể ưu tú”, các cá thể này sẽ được giữ lại nguyên vẹn sang vòng tiếp theo (selection).
- Các cá thể còn lại sẽ tham gia vào quá trình lai ghép (crossover) và đột biến (mutation) để sinh ra thế hệ con, duy trì sự đa dạng và cải thiện chất lượng quần thể.

Quá trình tiến hóa lặp lại từ thế hệ đầu tiên cho đến khi đạt đến số lượng thế hệ đã định trước. Trong ví dụ này, chúng ta đặt các tham số như sau:

Bảng cấu hình bài toán One-Max

Tham số	Giá trị
Số thế hệ (generations)	5
Số cá thể ưu tú (elitism)	2
Kích thước quần thể (m)	5
Độ dài cá thể (n)	5
Tỉ lệ lai ghép (p_{cross})	0.9
Tỉ lệ đột biến (p_{muta})	0.05

III.2. Thực hiện tiến hóa qua các thế hệ

III.2.1. Khởi tạo quần thể ban đầu

Với $n = 5$ và $m = 5$, ta tạo ra một quần thể gồm **5 cá thể** và mỗi cá thể gồm một chuỗi **5 gene** được sinh ngẫu nhiên với giá trị **nhị phân**. Quần thể khởi tạo ban đầu có dạng như Hình 14.

Cá thể 1	0	0	0	0	0
Cá thể 2	0	0	0	1	0
Cá thể 3	0	1	1	1	1
Cá thể 4	1	1	1	0	0
Cá thể 5	1	1	0	1	1
	Gene 1	Gene 2	Gene 3	Gene 4	Gene 5

Hình 14: Quần thể khởi tạo ban đầu gồm 5 cá thể, mỗi cá thể là chuỗi nhị phân dài 5 gene.

III.2.2. Quá trình tiến hóa

Mỗi thế hệ trong 5 thế hệ (generation=5) sẽ bao gồm các bước sau:

1. **Fitness Evaluation:** Trong bài toán này, hàm đánh giá độ thích nghi cho một cá thể v đơn giản là **tổng số gene bằng 1** trong chuỗi của mỗi cá thể, như công thức sau:

$$\text{fitness}(v) = \sum_i^n v_i, \quad v_i \in \{0, 1\},$$

Ví dụ với quần thể ban đầu, ta có:

					Fitness
Cá thể 1	0	0	0	0	0
Cá thể 2	0	0	0	1	1
Cá thể 3	0	1	1	1	4
Cá thể 4	1	1	1	0	3
Cá thể 5	1	1	0	1	4
	Gene 1	Gene 2	Gene 3	Gene 4	Gene 5

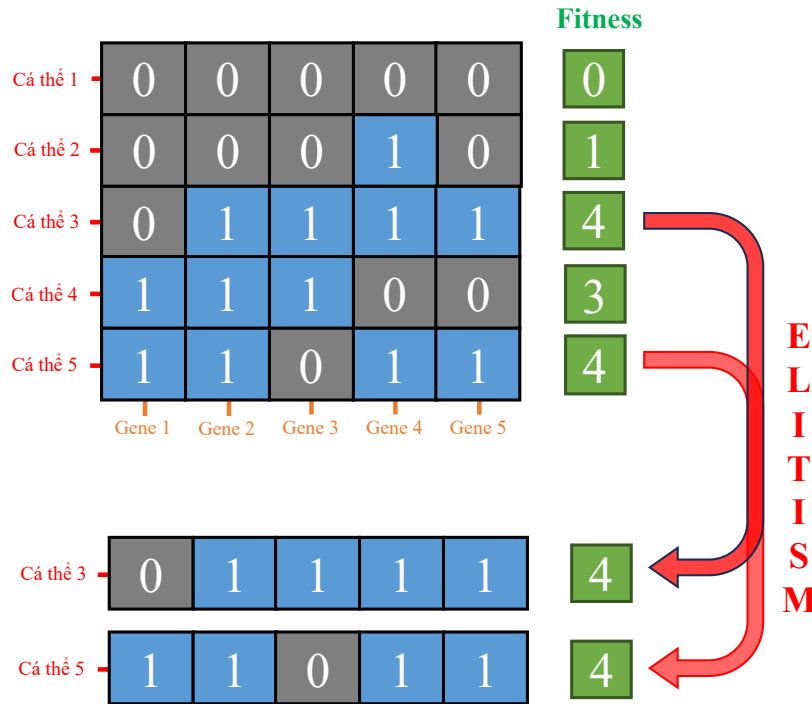
Hình 15: Minh họa độ thích nghi của từng cá thể.

- Cá thể 1: $[0, 0, 0, 0, 0] \Rightarrow \text{fitness} = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$.
- Cá thể 2: $[0, 0, 0, 1, 0] \Rightarrow \text{fitness} = 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1$.
- Cá thể 3: $[0, 1, 1, 1, 1] \Rightarrow \text{fitness} = 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4$.
- Cá thể 4: $[1, 1, 1, 0, 0] \Rightarrow \text{fitness} = 1 + 1 + 1 + 0 + 0 = 3$.
- Cá thể 5: $[1, 1, 0, 1, 1] \Rightarrow \text{fitness} = 1 + 1 + 0 + 1 + 1 = 4$.

2. **Selection:** Bước chọn lọc này trước tiên sẽ **giữ lại những cá thể có độ thích nghi cao** để tham gia vào bước tiếp theo. Việc chọn lọc được thực hiện dựa trên giá trị **fitness**.

Trong ví dụ này, như đã chọn trước số lượng cá thể ưu tú **elitism** = 2, do đó, hai cá thể có độ thích nghi cao nhất sẽ được giữ lại nguyên vẹn, gồm:

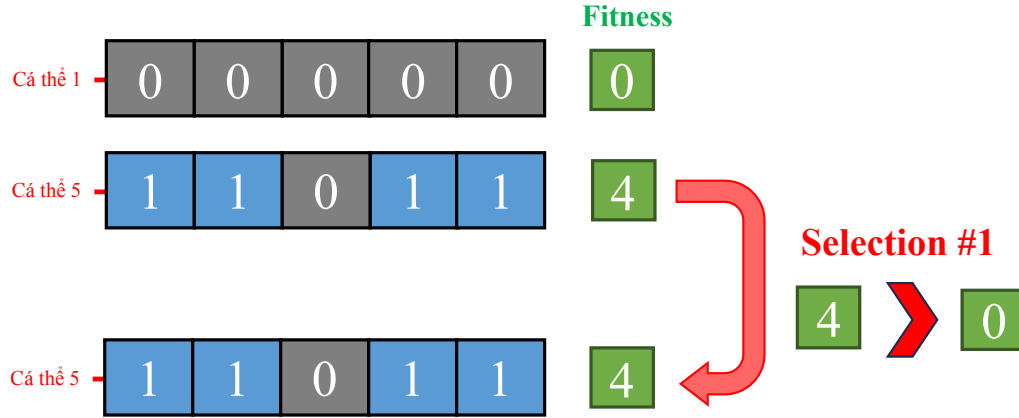
- Cá thể 3: $[0, 1, 1, 1, 1]$, (fitness = 4).
- Cá thể 5: $[1, 1, 0, 1, 1]$, (fitness = 4).



Hình 16: Minh họa quá trình chọn ra các cá thể ưu tú theo elitism.

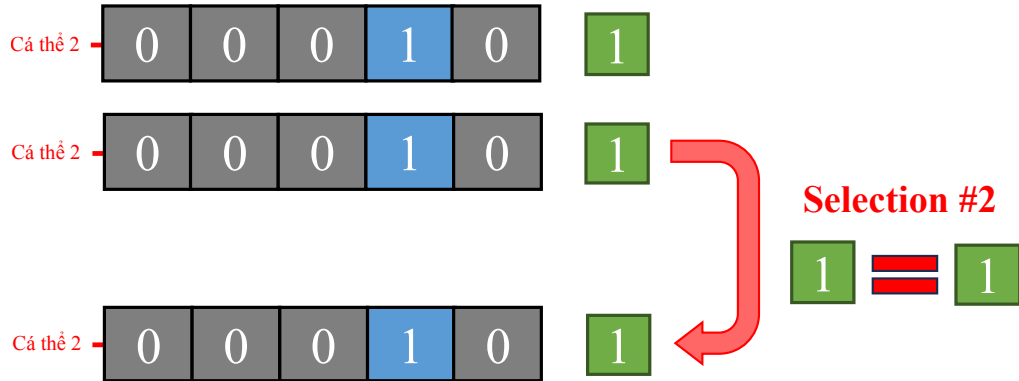
Sau đó, ta tiếp tục chọn ngẫu nhiên các cặp cá thể để so sánh độ thích nghi và giữ lại cá thể tốt hơn:

- **Selection #1:** cá thể 1 (fitness = 0) và cá thể 5 (fitness = 4) được chọn ngẫu nhiên. Vì cá thể 5 có fitness cao hơn nên được giữ lại.



Hình 17: Quá trình chọn lọc lần 1 giữa cá thể 1 và cá thể 5.

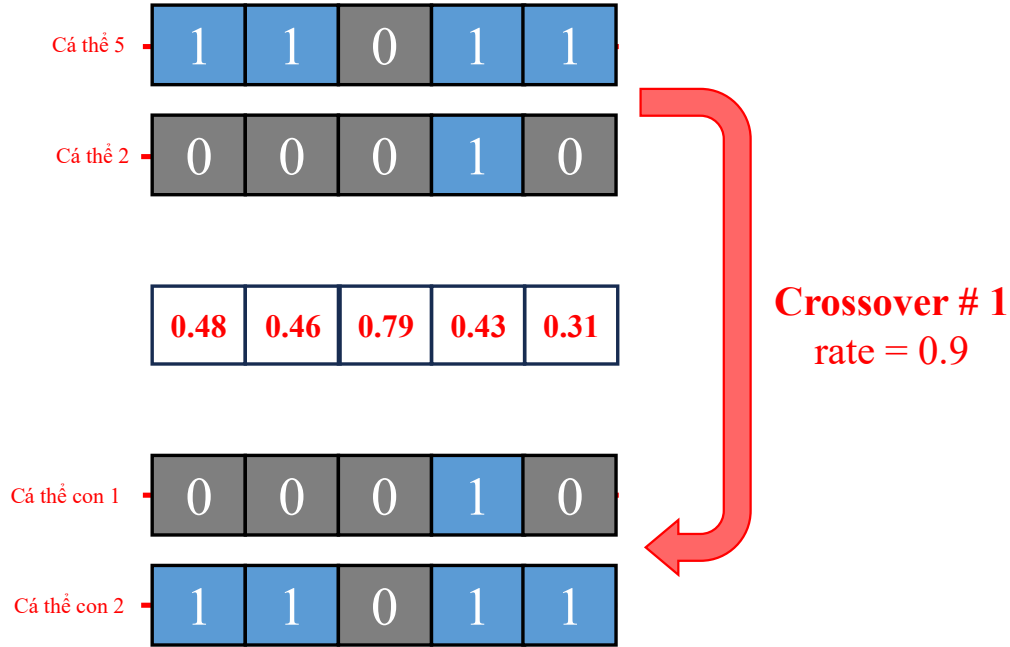
- **Selection #2:** chọn được ngẫu nhiên hai cá thể giống nhau, cùng là cá thể 2 và có fitness = 1. Trong trường hợp này, kết quả không thay đổi và cá thể 2 được giữ lại. Việc này cho thấy tính ngẫu nhiên và đảm bảo đa dạng trong quần thể.



Hình 18: Quá trình chọn lọc lần 2 với hai cá thể giống nhau (cùng là cá thể 2).

Vậy kết quả của bước này gồm các cá thể sau:

- Cá thể 3: [0, 1, 1, 1, 1] (cá thể ưu tú được giữ lại, fitness = 4).
 - Cá thể 5: [1, 1, 0, 1, 1] (cá thể ưu tú được giữ lại, fitness = 4).
 - Cá thể 5: [1, 1, 0, 1, 1] (kết quả của chọn lọc #1, fitness = 4).
 - Cá thể 2: [0, 0, 0, 1, 0] (kết quả của chọn lọc #2, fitness = 1).
3. **Crossover:** Trong bước này, ta tiến hành quá trình **lai ghép** để tạo ra thế hệ con. Phương pháp được sử dụng ở đây là **Uniform Crossover** như đã được giới thiệu trong phần lý thuyết, trong đó mỗi gene của cá thể cha có xác suất $p_{cross} = 0.9$ được hoán đổi với gene tương ứng của cá thể mẹ. Cụ thể như sau:
- Cá thể cha: [1, 1, 0, 1, 1] (cá thể 5).
 - Cá thể mẹ: [0, 0, 0, 1, 0] (cá thể 2).



Hình 19: Quá trình lai ghép tạo ra thế hệ con theo Uniform Crossover.

Trong ví dụ này, các giá trị ngẫu nhiên sinh ra (các ô màu trắng, chữ đỏ) tại mỗi vị trí gene đều nhỏ hơn 0.9, nên tất cả các gene đều được hoán đổi.

Kết quả là ta thu được hai cá thể con mới:

- Cá thể con 1: $[0, 0, 0, 1, 0]$.
- Cá thể con 2: $[1, 1, 0, 1, 1]$.

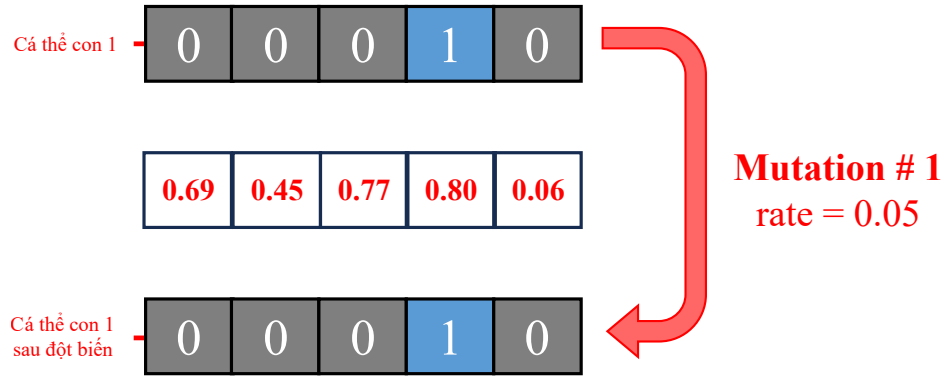
4. **Mutation:** Trong bước đột biến này, ta áp dụng một **xác suất đột biến lên từng gene** $p_{muta} = 0.05$ ứng với 5%, cho mỗi gene trong các cá thể con vừa được tạo ra ở bước lai ghép. Các gene bị đột biến sẽ tuân theo quy tắc:

- Nếu gene hiện tại là 0 thì có thể chuyển thành 1.
- Nếu gene hiện tại là 1 thì có thể chuyển thành 0.

Cách thực hiện tương tự như Uniform Crossover: tại mỗi vị trí gene, sinh ra một giá trị ngẫu nhiên trong khoảng $[0, 1]$, sau đó so sánh với ngưỡng p_{muta} để quyết định có đột biến hay không.

Trong trường hợp đầu tiên như Hình 20, tất cả các giá trị ngẫu nhiên sinh ra cho cá thể con 1 đều lớn hơn 0.05. Vì vậy, không có gene nào bị thay đổi, và cá thể con 1 giữ nguyên:

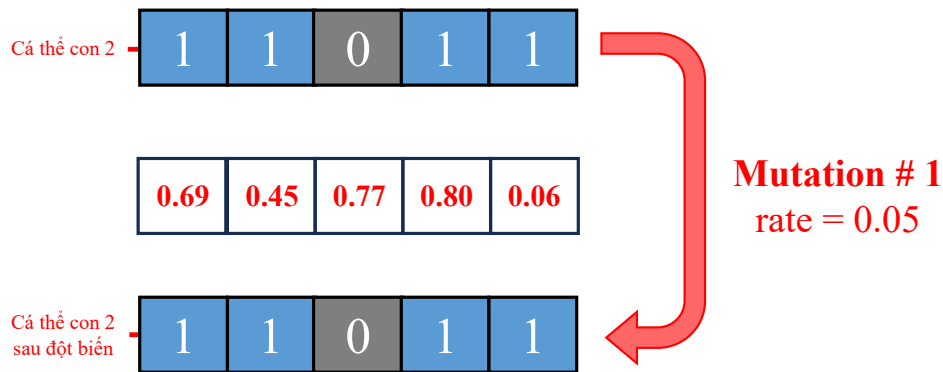
$$[0, 0, 0, 1, 0]$$



Hình 20: Quá trình đột biến cá thể con 1.

Tương tự với Hình 21, với cá thể con 2, các giá trị ngẫu nhiên cũng đều lớn hơn 0.05. Do đó, không có gene nào bị thay đổi, và cá thể con 2 vẫn giữ nguyên:

$[1, 1, 0, 1, 1]$.



Hình 21: Quá trình đột biến cá thể con 2.

Kết quả sau bước đột biến của thế hệ thứ nhất như sau:

- Cá thể con 1: $[0, 0, 0, 1, 0]$
- Cá thể con 2: $[1, 1, 0, 1, 1]$

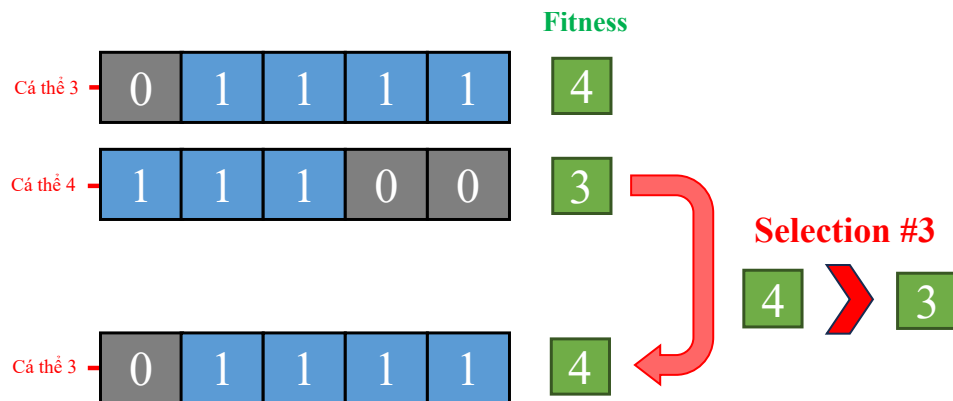
Đến đây, ta đã hoàn thành việc tạo ra hai cá thể con mới. Tuy nhiên, kích thước quần thể vẫn chưa đủ để tạo thành một thế hệ hoàn chỉnh (do $m = 5$), gồm 4 cá thể sau:

- Cá thể 3: $[0, 1, 1, 1, 1]$
- Cá thể 5: $[1, 1, 0, 1, 1]$
- Cá thể con 1 sau đột biến: $[0, 0, 0, 1, 0]$
- Cá thể con 2 sau đột biến: $[1, 1, 0, 1, 1]$

Vì vậy, ta cần lặp lại các bước bên trên, bắt đầu từ quá trình **Selection (Chọn lọc)**, để tạo cá thể mới và bổ sung vào quần thể. Việc này đảm bảo rằng thế hệ 1 có đủ số lượng cá thể theo yêu cầu ban đầu.

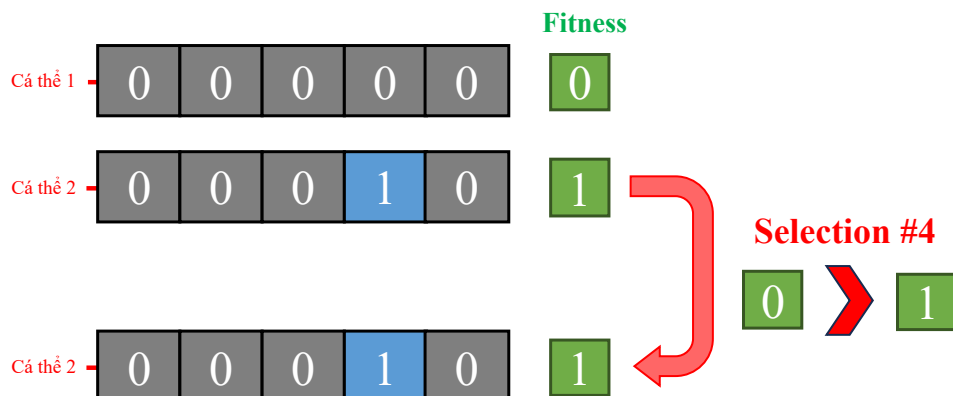
Do các bước thực hiện giống như đã mô tả trước đó, phần dưới đây chỉ minh họa kết quả thông qua hình ảnh:

1. Selection:



Hình 22: Selection #3: Giữa cá thể 3 (fitness = 4) và cá thể 4 (fitness = 3), cá thể 3 được chọn.

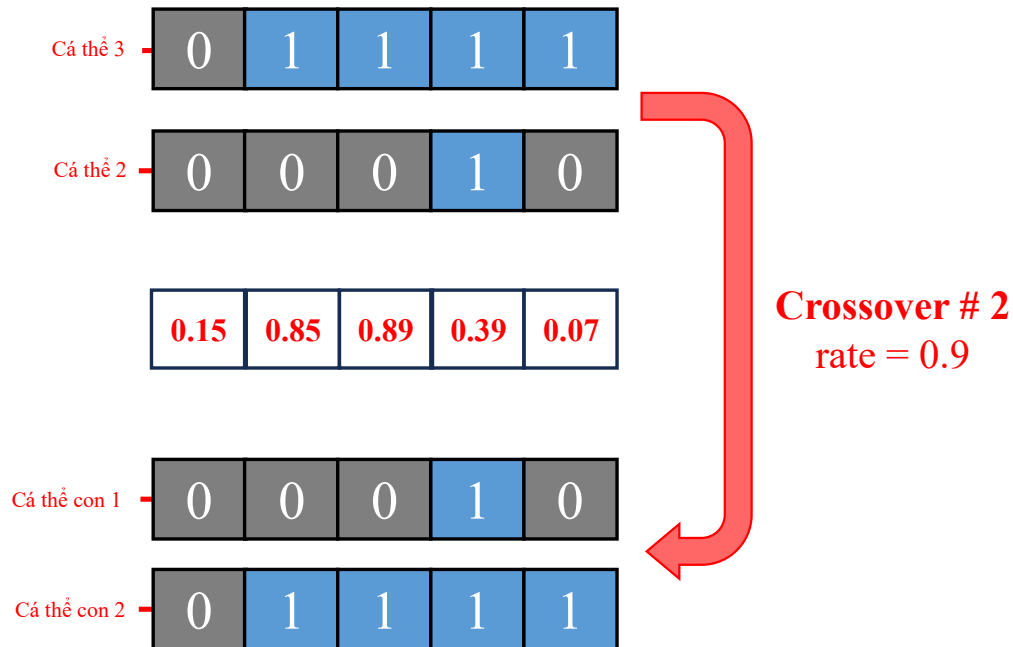
Ở lần chọn lọc này, cá thể 3 và cá thể 4 được so sánh, kết quả là cá thể 3 (có độ thích nghi cao hơn) được giữ lại trong quần thể thế hệ 1.



Hình 23: Selection #4: Giữa cá thể 1 (fitness = 0) và cá thể 2 (fitness = 1), cá thể 2 được chọn.

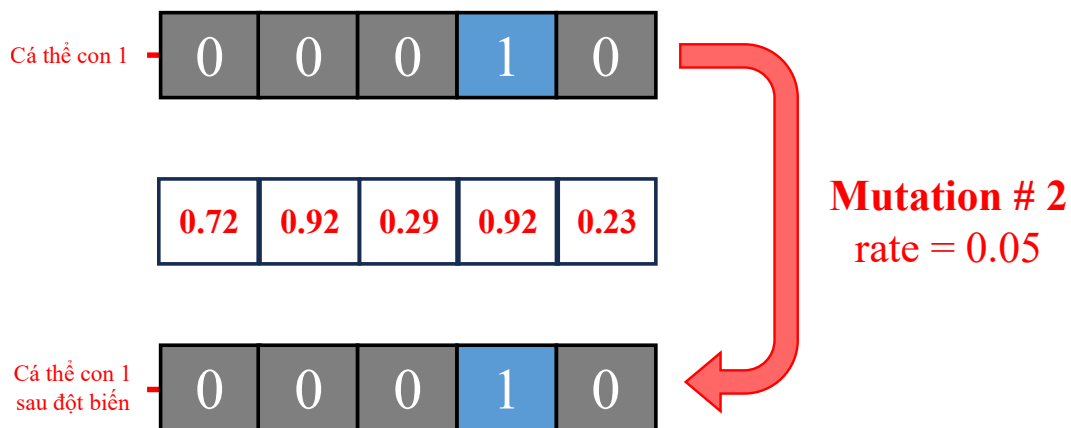
Tương tự như trên, cá thể 1 và cá thể 2 được so sánh, và cá thể 2 được chọn vì có độ thích nghi cao hơn.

- Crossover:** Sau khi chọn được hai cá thể cha mẹ mới, ta thực hiện lai ghép đồng nhất (uniform crossover). Với xác suất 0.9, mỗi gene của cá thể con sẽ được hoán đổi với gene tương ứng của cha/mẹ. Do tất cả giá trị ngẫu nhiên đều nhỏ hơn 0.9, toàn bộ gene giữa hai cá thể cha mẹ được hoán đổi, tạo ra hai cá thể con mới như minh họa ở Hình 24.



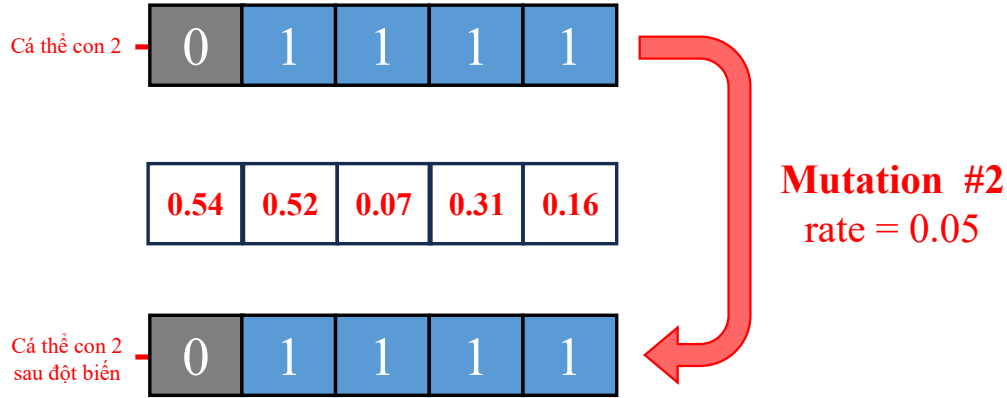
Hình 24: Lai ghép lần 2: Thực hiện uniform crossover giữa hai cá thể cha mẹ được chọn ở lần chọn lọc bổ sung.

3. **Mutation:** Với cá thể con 1 ban đầu $[0, 0, 0, 1, 0]$, các giá trị ngẫu nhiên sinh ra đều lớn hơn 0.05, do đó không có gene nào thay đổi. Cá thể con 1 sau đột biến vẫn giữ nguyên cấu trúc gene:



Hình 25: Đột biến cá thể con 1: Không có gene nào thay đổi do tất cả giá trị ngẫu nhiên > 0.05 .

Tương tự, cá thể con 2 ban đầu $[0, 1, 1, 1, 1]$ cũng không có gene nào thay đổi sau đột biến:



Hình 26: Đột biến cá thể con 2: Không có gene nào thay đổi.

Do kích thước quần thể mới đã đạt $m = 5$, ta chỉ cần bổ sung một trong hai cá thể con từ lần lai ghép thứ 2 để hoàn chỉnh quần thể thế hệ 1. Ví dụ chọn ngẫu nhiên cá thể con 1 sau đột biến, ta thu được quần thể thế hệ mới như sau:

Cá thể 1	0	1	1	1	1
Cá thể 2	1	1	0	1	1
Cá thể 3	0	0	0	1	0
Cá thể 4	1	1	0	1	1
Cá thể 5	0	0	0	1	0
	Gene 1	Gene 2	Gene 3	Gene 4	Gene 5

Hình 27: Quần thể thế hệ 1 sau quá trình chọn lọc, lai ghép và đột biến từ quần thể ban đầu.

Các bước trên mô tả quá trình tiến hóa trong **một thế hệ**. Với số thế hệ được cài đặt là **generations = 5**, các bước này sẽ được **lặp lại thêm 4 lần** để tìm ra cá thể có độ thích nghi cao nhất trong bài toán **One-Max**.

III.3. Diễn tiến qua các thế hệ

Kết quả, quần thể tại thế hệ cuối cùng (thế hệ thứ 5) có dạng như Hình 28:

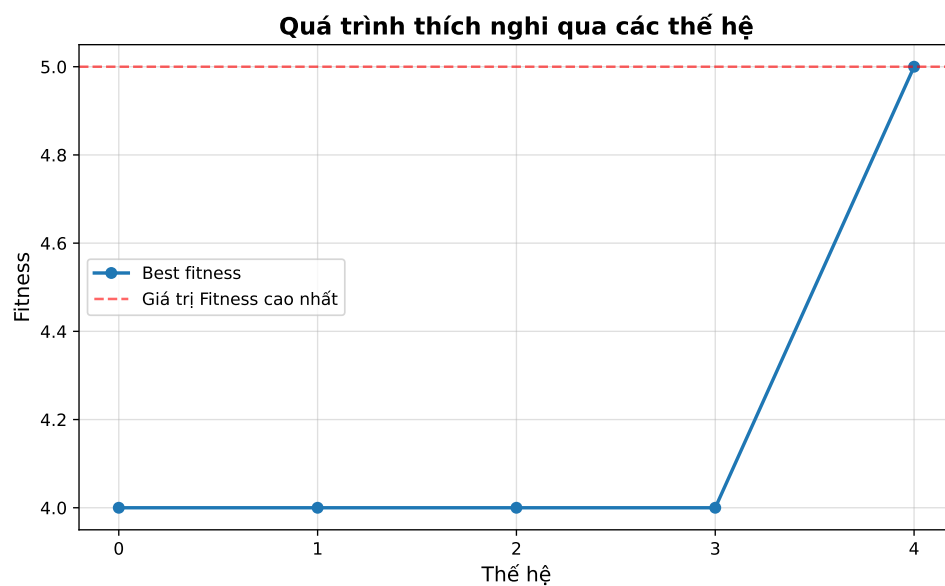
Cá thể 1	1	1	1	1	1
Cá thể 2	0	1	1	1	1
Cá thể 3	1	1	1	1	1
Cá thể 4	1	1	0	1	1
Cá thể 5	1	1	0	1	1
	Gene 1	Gene 2	Gene 3	Gene 4	Gene 5

Hình 28: Quần thể tại thế hệ cuối cùng (thế hệ thứ 5).

Thông tin tổng kết:

- Cá thể tốt nhất: $[1, 1, 1, 1, 1]$.
- Độ thích nghi tốt nhất: 5.
- Độ thích nghi tốt nhất qua từng thế hệ: $[4, 4, 4, 4, 5]$.

Dựa vào giá trị độ thích nghi tốt nhất qua từng thế hệ, ta có thể trực quan hóa sự cải thiện của cá thể tối ưu theo thời gian. Hình 29 cho thấy quá trình tiến hóa giúp quần thể dần tìm ra lời giải tốt nhất:



Hình 29: Sự tiến hóa của độ thích nghi tốt nhất qua các thế hệ.

III.4. Tạm kết

Qua ví dụ **One-Max**, chúng ta đã thấy được cách thức hoạt động cơ bản của giải thuật di truyền gồm các bước: khởi tạo quần thể, đánh giá độ thích nghi, chọn lọc, lai ghép, đột biến và điều kiện dừng.

Mặc dù One-Max chỉ là một ví dụ đơn giản, nhưng nó minh họa rõ ràng sức mạnh của giải thuật di truyền trong việc tìm ra lời giải tối ưu mà không cần biết trước hàm mục tiêu một cách tường minh.

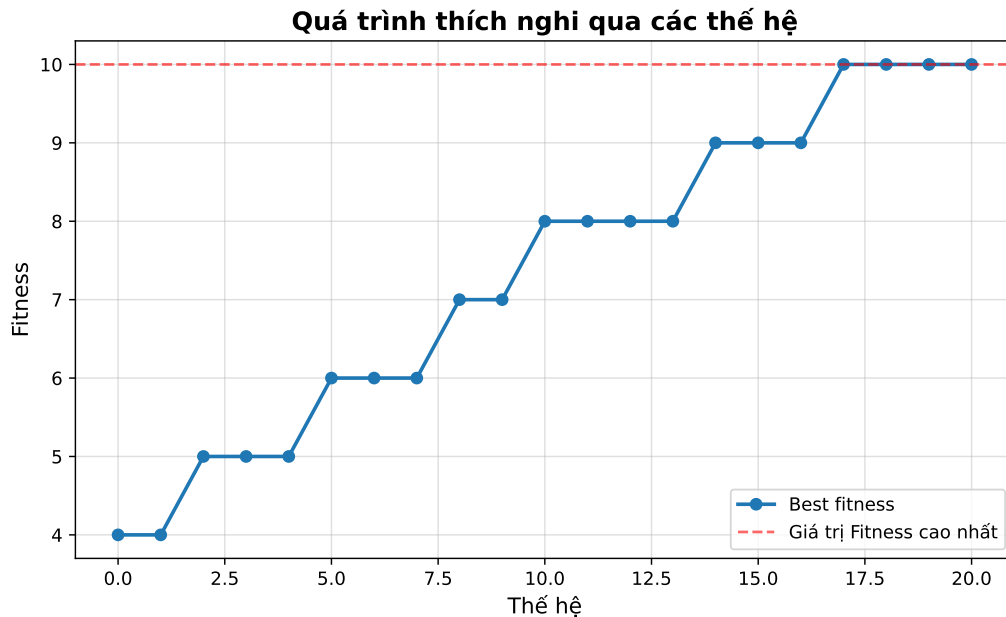
Trong thực tế, giải thuật di truyền có thể được mở rộng và áp dụng cho nhiều bài toán tối ưu phức tạp hơn, chẳng hạn như:

- Tối ưu hàm phi tuyến tính có nhiều cực trị cục bộ.
- Tối ưu trong học máy, như chọn tham số hoặc đặc trưng.

Ngoài ra, để hiểu rõ GA và bài toán One-Max, hãy sử dụng xem qua file code được cung cấp tại phần Phụ Lục (IV.). Điều chỉnh thực nghiệm với các trường hợp cấu hình khác nhau tại phần **GA Config** trong code. Lưu ý, code gốc không đặt seed để các kết quả có thể đa dạng hơn.

Ví dụ, với cấu hình mới như sau:

```
1 n = 10 # Kích thước của một cá thể
2 m = 5  # Kích thước của một quần thể
3 generations = 21 # Số thế hệ
4 elitism = 2 # Số cá thể ưu tú
```



Hình 30: Kết quả qua từng thế hệ.

IV. Câu hỏi trắc nghiệm

- Giải thuật di truyền lấy cảm hứng từ đâu?
 - Quá trình học tập của con người.
 - Quá trình tiến hóa tự nhiên.
 - Cấu trúc cây nhị phân.
 - Thuật toán chia để trị.
- Trong bài toán One-Max, một cá thể $v = [1, 0, 1, 1, 0]$ có độ thích nghi bằng bao nhiêu?
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- Elitism trong giải thuật di truyền có vai trò gì?
 - Giữ lại một số cá thể tốt nhất để chuyển sang thế hệ mới.
 - Loại bỏ toàn bộ cá thể yếu nhất.
 - Tăng xác suất đột biến.
 - Giảm kích thước quần thể.
- Trong phép lai đồng nhất (Uniform Crossover), việc hoán đổi gene giữa hai cá thể cha mẹ được quyết định bởi:
 - Độ dài chuỗi gene.
 - Giá trị fitness của cha mẹ.
 - Xác suất hoán đổi so với giá trị ngẫu nhiên sinh ra.
 - Luôn hoán đổi toàn bộ gene.
- Cho hai cá thể bố mẹ trong One-Max với $n = 5$:

Cha: $[1, 1, 0, 1, 1]$, Mẹ: $[0, 0, 0, 1, 0]$.

Thực hiện Uniform Crossover: tại mỗi gene, ngẫu nhiên sinh một giá trị u trong khoảng $[0, 1]$, nếu $u < p_{\text{cross}}$ thì hoán đổi gene của hai cá thể con ở vị trí đó. Trong lượt này, nếu $p_{\text{cross}} = 0.5$ và các giá trị $u = [0.6, 0.9, 0.4, 0.8, 0.1]$. Hỏi hai cá thể con thu được là:

- $[1, 1, 0, 1, 0]$ và $[0, 0, 0, 1, 1]$.
- $[1, 1, 0, 1, 1]$ và $[0, 0, 0, 1, 0]$.
- $[1, 0, 0, 1, 1]$ và $[0, 1, 0, 1, 0]$.
- $[0, 0, 0, 1, 0]$ và $[1, 1, 0, 1, 1]$.

6. Mục đích chính của bước Mutation (đột biến) là gì?
- (a) Tránh mắc kẹt tại cực trị cục bộ.
 - (b) Giữ nguyên cá thể ưu tú.
 - (c) Giảm kích thước quần thể.
 - (d) Tăng số gene bằng 0.
7. Trong bài toán One-Max với $n = 6$, giá trị fitness tối đa một cá thể có thể đạt được là:
- (a) 1.
 - (b) 5.
 - (c) 6.
 - (d) 10.
8. Nếu $p_{\text{muta}} = 0.5$, điều gì xảy ra trong bước Mutation?
- (a) Tất cả gene chắc chắn bị thay đổi.
 - (b) Mỗi gene có 50% khả năng bị thay đổi.
 - (c) Một nửa số gene bị thay đổi.
 - (d) Không có gene nào thay đổi.
9. Điều kiện dừng nào **không** phổ biến trong giải thuật di truyền?
- (a) Đạt số thế hệ tối đa.
 - (b) Fitness tốt nhất đạt ngưỡng mong muốn.
 - (c) Quần thể không thay đổi qua nhiều thế hệ.
 - (d) Kích thước quần thể đạt số lượng mong muốn.
10. Với phát biểu bài toán III.1., quan sát quần thể tại thế hệ thứ 5 (Hình 28), có thể có tối đa bao nhiêu cá thể đến từ quần thể đầu tiên (Hình 27)?
- (a) 0.
 - (b) 1.
 - (c) 2.
 - (d) 3.

Phụ lục

1. **Solution:** File code cài đặt thực nghiệm có thể được tải tại [đây](#).
2. **Q&A:** Bạn có thể đặt thêm câu hỏi về nội dung bài đọc trong group Facebook hỏi đáp tại [đây](#). Tất cả câu hỏi sẽ được trả lời trong vòng tối đa 4 tiếng.

AIO_QAs-Verified

🔒 Private group · 1.4K members



Hình 31: Hình ảnh group facebook AIO Q&A.